



**COLÉGIO
BONFIM**

CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM



MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA

ENGENHEIRO PEDREIRO / JAPERI

2019 / 1

SUMÁRIO

1. Apresentação	3
2. Estrutura Celular	4
3. Microbiologia e Parasitologia	10
3.1. Tipos de microrganismo	10
3.1.1. Bactérias	11
3.1.2. Arqueias	11
3.1.3. Algas	11
3.1.4. Fungos	12
3.1.5. Protozoários	12
4. Parasitologia	13
5. Bibliografia	16



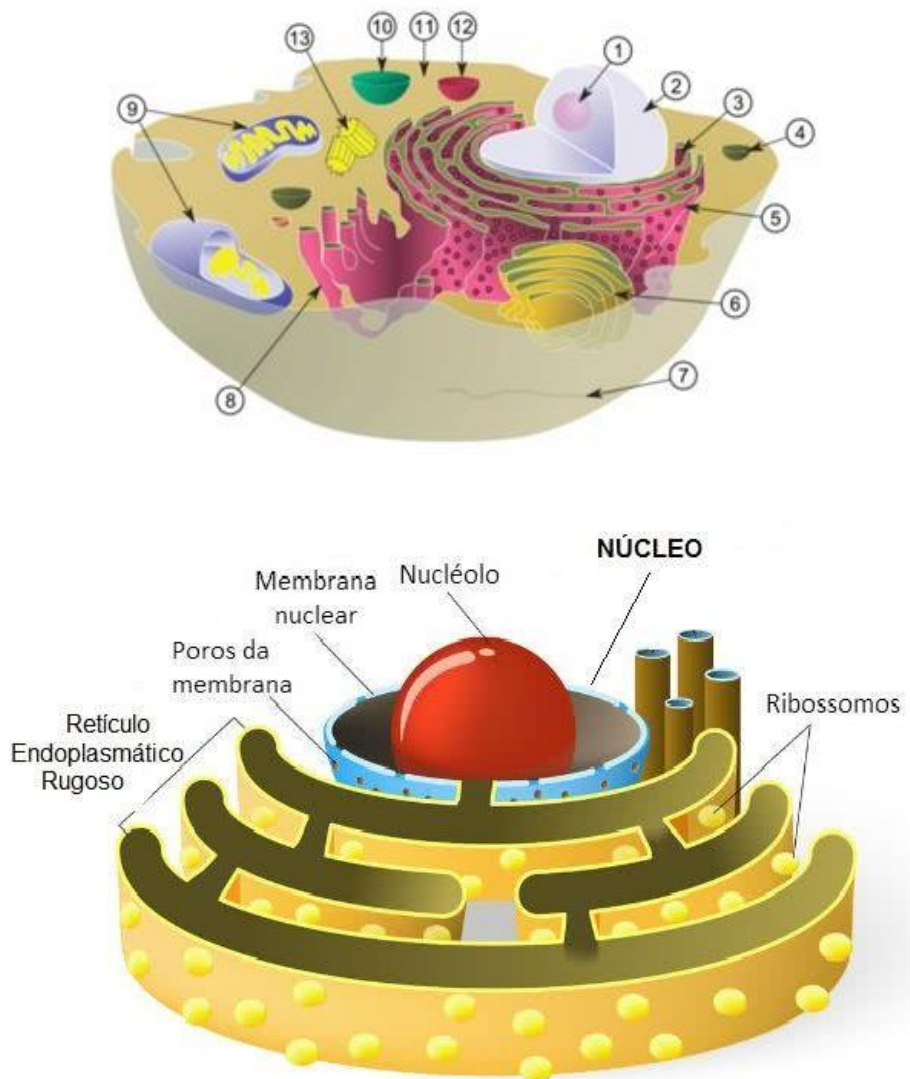
APRESENTAÇÃO

O presente material didático objetiva apresentar bases teóricas que auxiliem a compreensão das estruturas celulares relacionadas a vida, bem como aprofundar os conhecimentos frente os múltiplos grupamentos que habitam e coabitam o meio ambiente.

A seguir estarão disponíveis quatro (04) unidades de estudo, as quais dispõem de bases teóricas que auxiliem na compreensão das estruturas, ações internas e externas sobre o ser humano e o meio ambiente; compartilhará endereços eletrônicos que possibilitam uma reflexão maior com a sugestão de leitura de artigos científicos e documentos oficiais que se dedicam a compreensão do tema; estudos dirigidos para atividades de fixação e exercício do novo saber.

Deste modo, fixo como resultado a comunicação efetiva dos temas disponibilizados e refletidos no material, proporcionando ao educando novos horizontes frente o conhecimento e construção do seu perfil profissional.

2. Estrutura Celular



Para compreender a vida e a multiplicidade de características empregadas na estrutura de um ser vivo, precisamos compreender os componentes que formam a célula humana, considerando esta como a origem da vida.

A estrutura celular humana é composta por: nucléolo, núcleo celular, ribossomos, vesículas, retículo endoplasmático rugoso ou ergastoplasma, complexo ou aparelho de golgi, microtúbulos, retículo endoplasmático liso, mitocôndria, vacúolo, citoplasma, lisossomo e centríolos – destacamos que a ordem descrita no texto contempla a numeração na primeira imagem.

Para compreender melhor essa estrutura, apresentamos na tabela abaixo a descrição de cada uma:

NUCLÉOLO	Organização dos ribossomos. Quanto maior o seu número e tamanho, maior é a síntese proteica (ou de proteína) da célula. A porção fibrilar densa é mais central e é formada por RNAr (RNA ribossômico) e proteínas ribossomais.
NÚCLEO CELULAR	Envolvido pela membrana nuclear, o núcleo contém o material genético das células (DNA).
POROS DA MEMBRANA / MEMBRANA PLASMÁTICA	Os poros nucleares são grandes complexos de proteínas que atravessam o envoltório nuclear , uma membrana dupla que existe ao redor do núcleo das células eucariontes. Função : Os poros nucleares permitem o transporte de moléculas hidrossolúveis através do envoltório nuclear .
RIBOSSOMOS	Estruturas nas quais são produzidas as proteínas das células. Encontram-se livres no citoplasma tanto nas células eucariontes como nas procariontes. OBS: Nas eucariontes, eles também podem estar aderidos ao retículo endoplasmático.
VESÍCULAS	Pequena estrutura dentro de uma célula, que consiste num fluido incluso por uma bicapa lipídica. Pode ser entendido como uma bolha de líquido dentro de outro líquido, ou seja, a união supramolecular constituída por diferentes moléculas.
RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO / ERGASTOPLASMA	Sua função é sintetizar moléculas orgânicas. Associado aos ribossomos e à síntese de proteínas
COMPLEXO DE GOLGI	Suas funções são modificar, armazenar e exportar proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso e além disso, origina os lisossomos e os acrossomos dos espermatozoides.

MICROTÚBULOS	Principal componente do aparelho mitótico – fuso acromático, organização dos cromossomos, manutenção da forma celular, ancoragem das <u>organelas citoplasmáticas</u> , criação de força motriz, formação da <u>parede celular</u> , ao movimento intracelular, <u>diferenciação celular</u> ,
RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO	Sua função é sintetizar moléculas orgânicas. Associado a produção lipídica.
MITOCONDRIA	Produz a maior parte da energia das células , através do processo chamado de respiração celular. Possui seu próprio material genético.
VACÚOLO	Tem como função armazenar substâncias que estão relacionadas à nutrição ou excreção, podendo conter enzimas lisossômicas.
CITOPLASMA	Carrega o conteúdo celular donde cada organela possui uma função vital. É constituído de hialoplasma, substância fluida e viscosa, região chamada citossol e de uma espécie de esqueleto que dá forma e sustenta as organelas, o citoesqueleto.
LISOSSOMO	Sua função é digerir substâncias para a célula, processo que ocorre graças às inúmeras enzimas digestivas que contem. (Peptidase, nucleases e lipases)
CENTRÍOLO	São estruturas celulares que auxiliam na divisão celular (mitose e meiose)

Ao compreender a estrutura celular podemos ampliar nossos conhecimentos frente a toda estrutura que compõe o corpo humano; é ainda, compreender que cada sistema possui sua característica própria, e que cada

diferença estrutural constitui uma nova função que depende de todas as outras diversas que o compõe.

Iniciamos nosso semestre com a introdução a Microbiologia e Parasitologia, desvendando essas estruturas e compreendendo cada função e como cada uma delas se liga a outra para seu funcionamento correto.

Abaixo segue uma sugestão de leitura, para aprofundar seus conhecimentos e um estudo dirigido para execução em casa.¹

Sugestão

Leitura do artigo científico: A instituição da microbiologia e a história da saúde pública no Brasil

Link : <http://www.scielo.br/pdf/csc/v5n2/7096.pdf>

Estudo Dirigido

Questão 1. As células do corpo humano são divididas em três partes: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Com base nas células, marque a alternativa que estiver correta.

- () São seres que podem ser vistos a olho nu.
- () As organelas celulares estão no núcleo.
- () O citoplasma é o centro de comando da célula.
- () A célula é a menor unidade morfológica.
- () Nenhuma das respostas anteriores.

¹ A sugestão de leitura é direcionada ao aprofundamento do conteúdo, sendo uma ferramenta facilitadora de construir novos saberes. **Não há necessidade de impressão do material sugerido, apenas quando solicitado com antecedência pelo professor.**

Questão 2. O citoplasma é um conteúdo celular que está entre a membrana plasmática e o núcleo. O citoplasma é formado por:

- () Citosol e núcleo () Organelas e núcleo
- () Citosol e organelas () Membrana plasmática e proteína

Questão 3. Como é chamada a organela que sintetiza as proteínas?

- () Ribossomos () Mitocôndria
- () Lisossomos () Complexo de Golgi

Questão 4. A microbiologia como ciência evoluiu com o passar dos anos. Correlacione os cientistas com suas invenções no decorrer dos séculos.

(1) Apolo	() Deusa da saúde, limpeza, sanidade (higiene x prevenção doenças).
(2) Asclépio	() Criou o termo CÉLULA.
(3) Hygéia	() Inventou o microscópio, descobriu os microorganismos, fundador da microbiologia.
(4) Panacea	() Deus da música, artes e da cura.
(5) Robert Hooke	() Criou o termo doenças infecciosas. Teoria microbiana da doença.
(5) Anton von Leeuwenhoek	() É um dos fundadores da microbiologia. Descobriu a relação entre agente etiológico e infecção.
(6) Girolamo Fracastoro	() Desenvolveu a primeira vacina antirrábica. Inventor da pasteurização.
(7) Heinrich Hermann Robert Koch	() Deusa da cura.
(8) Louis Pasteur	() Deus da medicina e da cura.

Questão 5. Defina abaixo Abiogênese/Geração Espontânea e Biogênese.

3. Microbiologia

Neste capítulo iremos abordar a vida microscópica que se relaciona a seres minúsculos, que necessitam de auxílio de equipamentos para serem visualizados. Tortora (2017: 2) nos diz ainda que “o grupo inclui bactérias, fungos (leveduras e bolores), protozoários e algas microscópicas. Também inclui os vírus, entidades acelulares muitas vezes consideradas como o limite entre o vivo e o não vivo.”.

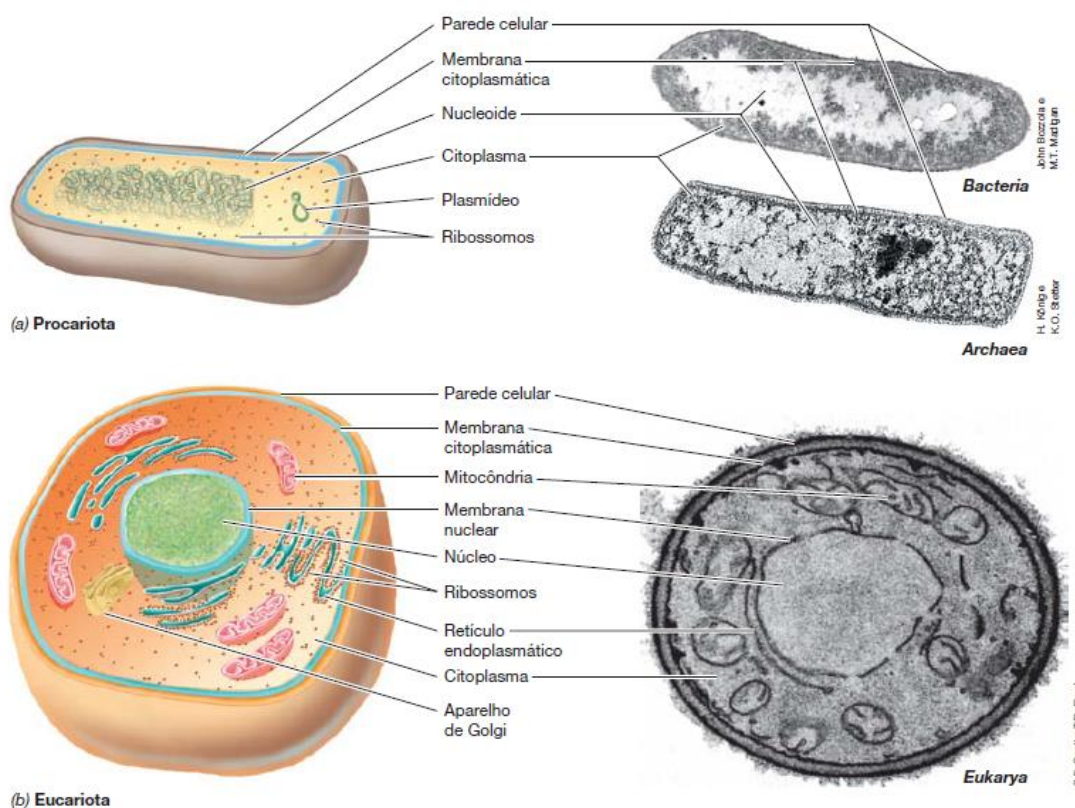
Os microrganismos por vezes são relacionados a aspectos negativos, que se ligam a situações e ocorrência de infecções e contaminações; mas vale ressaltar que há inúmeros microrganismos que fazer parte da estrutura ambiental e de cadeia alimentar para que todo o ecossistema funcione, são imprescindíveis para o funcionamento regular de sistemas do corpo humano, são ferramentas para o desenvolvimento de novas fórmulas farmacológicas e terapêuticas, possui papel na produção alimentícia frente a elaboração de alguns temperos, molhos, queijos e bebidas por exemplo.

Seguindo para sua classificação e nomenclatura, devemos considerar na formação do seu nome que tem origem latim, que o primeiro nome se caracteriza pelo gênero e o segundo nome de sua espécie, também conhecimento como epíteto específico.

3.1. Tipos de Microrganismos

Ao analisar a estrutura das células em seu interior, revela-se dois padrões: procarionte – ao qual é formado por bactérias e arqueias; e eucarionte – que tem em sua formação as algas, fungos, protozoários e outro protistas.

A imagem abaixo apresenta as estruturas de célula eucarionte e procarionte:



Fonte: MADIGAN, M. T.; BENDER, K. S.; BUCKLEY, D. H.; STAHL, D. A. Microbiologia de Brock. 14ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2016. P: 3.

As células procariotas tem como característica pequenas e de estrutura simples, o que nos auxilia compreender a diferença frente as células eucariotas, que possuem características maiores, com variedade maior e contêm uma variedade de estruturas citoplasmáticas.

Conforme explicitado anteriormente frente a divisão de padrões celulares, bem como quem os compõe, explanaremos a seguir a característica de cada uma.

3.1.1. Bactérias

3.1.2. Archeias

3.1.3. Algas

3.1.4. Fungos

3.1.5. Protozoários

Estudo Dirigido²

Questão 1. Nomeie os três domínios da vida.

Questão 2. O que é um hábitat? Como os microrganismos modificam as características de seus habitats?

Questão 3. Diferencie geração espontânea e biogênese.

Sugestão

Leitura do trabalho de conclusão de curso: PRINCIPAIS GRUPOS DE BACTÉRIAS ENCONTRADOS EM JALECOS NOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Link :

http://www.ciencianews.com.br/arquivos/ACET/IMAGENS/revista_virtual/microbiologia/micro06.pdf

Questão 4. Produza uma resenha frente ao texto “**Principais grupos de bactérias encontrados em jalecos nos profissionais de saúde**”, articulando a ideia central com sua opinião frente os resultados apresentados.

OBS.: O texto deve ser entregue conforme a data estipulada pelo professor.

² A sugestão de leitura ao final do estudo dirigido a página 12 é leitura complementar e haverá atividade com data de entrega.

4. Parasitologia

A parasitologia estuda a existência de parasitas que se aproveitam de outro ser vivo para que possa viver. Esta ciência destaca ainda a existência desses organismos como prejudicial ao ser humano, visto sua possibilidade de ocasionar doenças em seu hospedeiro.

Deste modo, o estudo destes organismos contribui para a compreensão da funcionalidade de cada oportunista, qual a patologia se associa a sua estrutura, qual as características da degradação, o caminho diagnóstico, a terapêutica possível para amenizar e eliminar suas ações, epidemiologia e profilaxia da doença.

E, considerando a multiplicidade estrutural, disponibilizo uma estrutura que simplifica a visualização dos tipos de relação possíveis entre estes oportunistas, e ainda, os tipos de parasitos possíveis.



Leitura do artigo: "Uma abordagem histórica da trajetória da parasitologia"

Link :

<https://www.scielo.org/article/csc/2003.v8n3/809-814/>

Sugestão



Estudo Dirigido

Questão 1. (UNIFESP) O jornal Folha de S. Paulo noticiou em 29.07.2006 que moradores de Santarém, no Pará, foram contaminados por mal de Chagas após terem ingerido um suco de frutas que continha fezes de barbeiro ou o próprio animal triturado. Uma das pessoas faleceu. Fato semelhante ocorreu em Santa Catarina em março do ano passado. A partir dessa notícia, um dos leitores elaborou as afirmações seguintes:

- I. Essa doença, endêmica de algumas regiões do Brasil, pode vir a se tornar uma epidemia, principalmente por meio do mecanismo de transmissão relatado pelo jornal.
- II. Na transmissão por ingestão do protozoário, a infestação é direta, tirando do ciclo um dos vetores da doença.
- III. A pessoa que morreu já era portadora do protozoário, pois a doença leva à morte nos casos em que existe reinfestação do hospedeiro definitivo.
- IV. Certamente existem outras pessoas infectadas com o mal de Chagas em Santarém, caso contrário, a doença não teria aparecido.

Estão corretas somente as afirmações:

- a) () I e II.
- b) () I e III.
- c) () I e IV.
- d) () II e IV.
- e) () III e IV.

Questão 2. (VUNESP) A doença de Chagas atinge milhões de brasileiros, que podem apresentar, como sintoma, problemas no miocárdio, que levam à insuficiência cardíaca. Por que, na doença de Chagas, ocorre comprometimento da função cardíaca? Identifique o grupo ao qual pertence o causador da doença, assim como os filios do vetor e do hospedeiro.

Questão 3. (UFU) Faça a correlação entre as doenças humanas apresentadas na COLUNA A com os agentes causadores descritos na COLUNA B.

COLUNA A	COLUNA B
1 - Candidíase	a - platelminto
2 - Ancilostomíase	b - protozoário
3 - Esquistossomose	c - fungo
4 - Toxoplasmose	d - bactéria
5 - Tuberculose	e - nematódeo

Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta.

- a) 1-e; 2-b; 3-a; 4-d; 5-c.
- b) 1-c; 2-e; 3-a; 4-b; 5-d.
- c) 1-a; 2-c; 3-d; 4-e; 5-b.
- d) 1-b; 2-a; 3-c; 4-d; 5-e.

5. Bibliografia

BENCHIMOL, J. L. **A instituição da microbiologia e a história da saúde pública no Brasil.** Ciência & Saúde Coletiva. São Paulo, volume 5, número 2, páginas 265 – 292.

MADIGAN, M. T.; BENDER, K. S.; BUCKLEY, D. H.; STAHL, D. A. **Microbiologia de Brock.** 14ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2016.

MASCARINI, L. M. **Uma abordagem histórica da trajetória da parasitologia.** Ciência & Saúde Coletiva. São Paulo, volume 8, número 3, páginas 809 – 814.

TORTORA, G. J. *et al.* **Microbiologia.** 12ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2017.

SILVA, F. K. A. **Principais grupos de bactérias encontrados em jalecos nos profissionais de saúde.** São José do Rio Preto. 2008. 17f. Artigo Científico (Especialização Lato Sensu em Microbiologia Clínica) – Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP, São Paulo.